UNIVERSITAS
DIAN NUSWANTORO
FAKULTAS TEKNOLOGI CERDAS

JL. IMAM BONJOL NO. 207 SEMARANG TELP. 024-3575915, 024-3575916

LEMBAR SOAL UJIAN

UJIAN TENGAH SEMESTER GANJIL 2026/2027

Mata Kuliah	**: Pemrograman Perangkat Bergerak**	**Sifat**	**: Praktikum (Buka Buku)**
Hari/tanggal	**: Selasa, 27 Okt 2026**	**Waktu**	**: 09.30 - 11.00 (100 menit)**
Kelompok	**: A11.4704**	**Dosen**	**: Fahri Firdausillah, S.Kom, M.CS**

Rancangan Penilaian Pembelajaran

Tabel 1. Mapping Sub-CPMK terhadap CPL Prodi

Sub-CPMK	CPL05 (%)	CPL09 (%)
Sub-CPMK53.1	55%	–
Sub-CPMK92.1	–	45%
Total	**55%**	**45%**

CPL dan Sub-CPMK		Deskripsi CPL dan Sub-CPMK
CPL05	:	Mampu menjelaskan konsep teoritis bidang pengetahuan Informatika dalam mendesain, implementasi dan mengevaluasi aplikasi teknologi multi-platform yang relevan dengan kebutuhan industri dan masyarakat
CPL09	:	Mampu menganalisis, merancang, membuat dan mengevaluasi *user interface* dan aplikasi interaktif dengan mempertimbangkan kebutuhan pengguna dan perkembangan ilmu transdisiplin.
CPMK53	:	Mampu mengimplementasi aplikasi teknologi multi-platform yang relevan dengan kebutuhan industri dan masyarakat
CPMK92	:	Mampu merancang *user interface* dan aplikasi interaktif perkembangan ilmu transdisiplin.
Sub-CPMK53.1	:	Mampu mengimplementasikan aplikasi *mobile* fungsional menggunakan bahasa Dart dan Flutter *framework* dengan menerapkan konsep OOP, *widget system*, dan *state management*.
Sub-CPMK92.1	:	Mampu merancang arsitektur UI aplikasi *mobile* yang konsisten dan responsif menggunakan Material Design dan *adaptive layout* berdasarkan kebutuhan pengguna.

Tabel 2. Mapping Soal terhadap Sub-CPMK

Soal No.	Bentuk Soal	Materi Pembelajaran	Mapping Soal terhadap Sub-CPMK		Bobot Soal [%]
			Sub-CPMK53.1	Sub-CPMK92.1	
1	Praktikum	Dart OOP, state, widget	✓	✓	30%
2	Praktikum	Widget, state, Material Design	✓	✓	35%
3	Praktikum	Form, validasi, navigasi	✓	✓	35%

Ujian Praktik UTS: HRIS Mini — Pengajuan Cuti

Informasi Ujian

- **Waktu Pengerjaan**: 100 menit
- **Tingkat Kesulitan**: Medium
- **Bobot**: 100 poin
- **Starter Code**: `Ujian/20261/starter-code/hris_mini/`
- **Environment**: Flutter stable 3.47.x · Dart 3.13.x · platform **android** & **web** (dibuat lewat `flutter create`, lihat langkah di bawah) · tanpa package pihak ketiga
- **Fokus Pengerjaan**: `lib/screens/leave_list_screen.dart` dan `lib/widgets/leave_card.dart`

UNIVERSITAS
DIAN NUSWANTORO
FAKULTAS TEKNOLOGI CERDAS

JL. IMAM BONJOL NO. 207 SEMARANG TELP. 024-3575915, 024-3575916

LEMBAR SOAL UJIAN

Studi Kasus

Anda adalah developer di divisi HR PT Nusantara Digital. Perusahaan memakai aplikasi internal **HRIS mini** untuk mengelola pengajuan cuti karyawan.

Setiap pengajuan memiliki tipe cuti (**Cuti Tahunan / Sakit / Tanpa Gaji**), status (**Menunggu / Disetujui / Ditolak**), serta rentang tanggal mulai dan selesai.

Aplikasi saat ini baru bisa **menampilkan** daftar pengajuan. Tim HR mengeluh karena:

1. Tidak ada cara untuk **menyetujui / menolak** pengajuan.
2. Tidak bisa **memfilter** pengajuan berdasarkan status atau tipe cuti.
3. Tidak ada **form** untuk menambah pengajuan baru.

Tugas Anda: lengkapi aplikasi ini dengan ketiga fitur tersebut.

Starter Code

Aplikasi starter sudah berjalan, lolos `flutter analyze` (0 issue), dan `flutter test` (1 test hijau). Struktur yang relevan:

```
lib/
├── main.dart
├── theme/app_theme.dart
├── models/leave_request.dart
├── screens/leave_list_screen.dart
└── widgets/
    ├── leave_card.dart
    └── status_chip.dart
```

Yang sudah berfungsi: daftar `mockLeaveRequests` (8 pengajuan) ditampilkan sebagai `LeaveCard`, masing-masing menampilkan nama karyawan, tipe cuti, rentang tanggal, dan status (chip).

Tugas yang Harus Dikerjakan

Tugas 1 — Approve / Reject (30 poin)

Tambahkan aksi untuk mengubah status pengajuan:

- Aksi **Setujui** → status berubah menjadi `Disetujui`.
- Aksi **Tolak** → status berubah menjadi `Ditolak`.
- Aksi bisa berupa tombol di kartu, tap pada kartu, atau elemen interaktif lain yang jelas.
- Setelah status berubah, `StatusChip` harus menampilkan label & warna status yang baru.
- Perubahan harus langsung terlihat di UI (gunakan `setState`).

Tugas 2 — Filter Status & Tipe (35 poin)

Tambahkan **filter chips** di bagian atas daftar:

- Filter **status**: `Semua`, `Menunggu`, `Disetujui`, `Ditolak`.
- Filter **tipe**: `Semua`, `Cuti Tahunan`, `Sakit`, `Tanpa Gaji`.
- Kedua filter bisa **dikombinasikan** (logika AND).
- Chip yang aktif harus punya indikator visual yang jelas.
- Jika hasil filter kosong, tampilkan empty state yang informatif.

Tugas 3 — Form Pengajuan Cuti (35 poin)

Tambahkan **form** untuk menambah pengajuan baru:

- **Nama karyawan**: `TextFormField`, wajib diisi.
- **Tipe cuti**: pilihan (`Cuti Tahunan` / `Sakit` / `Tanpa Gaji`), mis. dropdown atau selector.
- **Tanggal mulai** dan **tanggal selesai**: pakai `showDatePicker`.
- **Validasi**:
  - Nama tidak boleh kosong.
  - `tanggalSelesai >= tanggalMulai`.
  - Tanggal tidak boleh di masa lalu (tidak sebelum hari ini).
- Saat submit, pengajuan baru ditambahkan ke daftar dengan status awal `Menunggu`.
- Bersihkan resource (`TextEditingController`/`FocusNode`) di `dispose`.

UNIVERSITAS
DIAN NUSWANTORO
FAKULTAS TEKNOLOGI CERDAS

JL. IMAM BONJOL NO. 207 SEMARANG TELP. 024-3575915, 024-3575916

LEMBAR SOAL UJIAN

Batasan dan Ketentuan

Yang Boleh Dilakukan

- Menambah state variables, helper methods, dan widget methods di `_LeaveListScreenState`.
- Menambah callback parameter di `LeaveCard` (mis. `onApprove`, `onReject`).
- Membuat screen/widget baru (mis. `lib/screens/add_leave_screen.dart`).
- Menggunakan `setState`, `Navigator`, `showDatePicker`, `TextFormField`, `DropdownButton`, `FilterChip`/`ChoiceChip`, dan widget Material lainnya.
- Menggunakan `copyWith` untuk membuat instance baru saat status berubah.

Yang Tidak Boleh Dilakukan

- Mengubah class `LeaveRequest`, enum `LeaveType`, atau enum `LeaveStatus`.
- Menambah package/library baru (tetap tanpa dependency pihak ketiga).
- Mengubah struktur data `_requests` menjadi tipe lain selain `List<LeaveRequest>`.
- Hardcode status hasil approve/reject (harus di-set dari aksi user).

Kriteria Penilaian

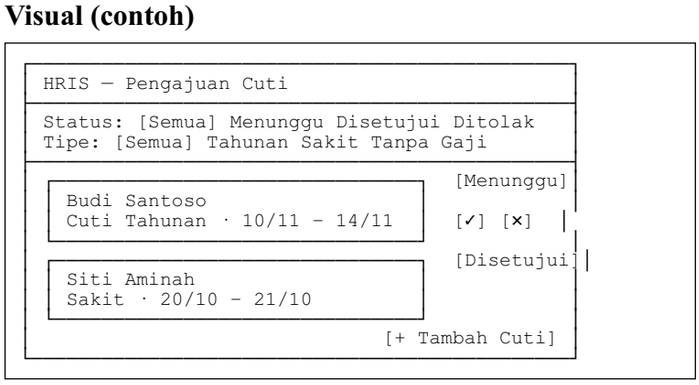
No	Aspek	Poin	Deskripsi
1	**Approve / Reject**	30	Setujui & tolak mengubah status dengan benar, chip update
2	**Filter status**	12	Filter status bekerja benar untuk semua nilai
3	**Filter tipe**	12	Filter tipe bekerja benar, bisa dikombinasikan dengan status
4	**Empty state**	11	Menampilkan empty state informatif saat hasil filter kosong
5	**Form & validasi**	25	Form lengkap, validasi nama/tanggal benar, data masuk ke daftar
6	**Code quality**	10	Clean, readable, resource dibuang benar, tidak hardcode
TOTAL		**100**	

Expected Result

Behavior

1. Buka aplikasi → semua 8 pengajuan tampil, filter "Semua" aktif di kedua baris.
2. Tekan "Setujui" pada pengajuan "Budi Santoso" → status berubah `Menunggu → Disetujui`, chip berubah warna hijau.
3. Tekan "Tolak" pada pengajuan lain → status berubah `Ditolak`, chip berubah warna merah.
4. Pilih filter status "Menunggu" → hanya pengajuan `Menunggu` yang tampil.
5. Kombinasikan filter status "Menunggu" + tipe "Cuti Tahunan" → hanya pengajuan `Menunggu` **dan** `Cuti Tahunan`.
6. Buka form, isi nama, pilih tipe & tanggal, submit → pengajuan baru muncul dengan status `Menunggu`.

Visual (contoh)



UNIVERSITAS
DIAN NUSWANTORO
FAKULTAS TEKNOLOGI CERDAS

JL. IMAM BONJOL NO. 207 SEMARANG TELP. 024-3575915, 024-3575916

LEMBAR SOAL UJIAN

Hints & Tips

1. **Approve/Reject**: `LeaveRequest` immutable — gunakan `request.copyWith(status: ...)` lalu perbarui list.
2. **Filter**: simpan `LeaveStatus? _statusFilter` dan `LeaveType? _typeFilter`, lalu filter dengan `.where(...)` di `build`.
3. **Form**: gunakan `Form` + `GlobalKey<FormState>`, validator untuk nama, dan `showDatePicker` dengan `firstDate: DateTime.now()`.
4. **Validasi tanggal**: bandingkan `endDate.isBefore(startDate)` dan `startDate.isBefore(DateTime.now())`.
5. **Navigasi form**: buka form via `Navigator.push`, lalu kirim hasil balik (`pop`) dengan data pengajuan baru, atau kelola state di layar yang sama.
6. **Resource**: `TextEditingController` dan `FocusNode` wajib di-`dispose()`.
7. **Chip aktif**: `ChoiceChip` punya properti `selected`; `FilterChip` juga punya state terpilih bawaan.

Cara Menjalankan Starter Code

```
cd Ujian/20261/starter-code/hris_mini
flutter create . --platforms=android,web   # sekali saja, membuat folder platform
flutter pub get
flutter run -d chrome         # mode web
# atau (Android emulator):
flutter run -d <device-id>
```

Verifikasi awal yang diharapkan:

- `flutter analyze` → **No issues found!**
- `flutter test` → **All tests passed!**

Submission

Pastikan sebelum mengumpulkan:

- ☐ Aplikasi bisa di-run tanpa error (web/emulator)
- ☐ Setujui & tolak mengubah status dengan benar, chip update
- ☐ Filter status & tipe bekerja, bisa dikombinasikan
- ☐ Empty state muncul saat tidak ada hasil
- ☐ Form menambah pengajuan baru dengan validasi tanggal yang benar
- ☐ `flutter analyze` bersih, controller/focus node di-`dispose` dengan benar

====== Selamat Mengerjakan ======

Koordinator Mata Kuliah Pemrograman Mobile	Ketua Program Studi Teknik Informatika S1
Fahri Firdausillah, S.Kom, M.CS	Dr. De Rosal Ignatius Moses Setiadi, M.Kom